

Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione di un'agenzia di vendita di biglietti per eventi. Ogni biglietto è individuato dalle seguenti informazioni:

Identificativo dell'evento (stringa)(CHIAVE)
Descrizione (stringa)
Data (aaaammgg)(stringa)
Luogo (stringa)
Costo per persona (float)
Numero max di persone (int)

Per ogni evento sono presenti una serie di prenotazioni (al più pari al numero max di persone possibili per l'evento). I dati relativi alle persone prenotate per ciascun evento contengono le seguenti informazioni:

Nome e Cognome (stringa)
Codice Fiscale (stringa)(CHIAVE)

Si vogliono organizzare i dati in un elenco di eventi (si preveda di gestire al più N eventi). Per ogni evento deve essere presente l'elenco delle persone prenotate per quel dato evento. In programma deve consentire di:

1. Inserire un nuovo evento. Sollevare un'opportuna eccezione qualora l'evento sia già presente nell'elenco in memoria.
2. Inserire una nuova prenotazione, dato l'identificativo dell'evento. Sollevare un'opportuna eccezione qualora si superi il numero massimo di persone prenotabili.
3. Cancellare un evento e calcolare, inoltre, la perdita economica causata da tale cancellazione.
4. Data una persona, stampare a schermo tutti gli eventi a cui risulta prenotata.
5. Determinare il ricavo totale per ciascun evento.
6. Stampare l'elenco degli eventi dove ci sono ancora posti disponibili.
7. Stampare il numero totale di persone prenotate in tutti gli eventi.